АТОМ ЯДРОСЫ · 63-САБАҚ

61 Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Күн 4,6 млрд жыл бойы жанып тұр. Оның «отыны» не және ол қашан таусылады?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

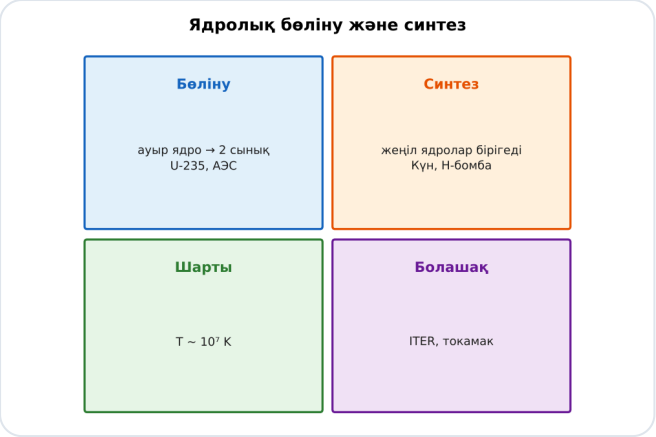
1. Күн энергиясының көзі?

2. Синтез температурасы?

3. ITER – не?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Синтез бен бөлінудің негізгі айырмашылығы?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Неліктен синтез үшін өте жоғары температура қажет?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Термоядролық синтез** – жеңіл ядролардың (H, He) өте жоғары температурада (~10^7 K) бірігуі.
- Мысалы: $^2H + {}^3H \rightarrow {}^4He + n + 17{,}6$ МэВ.
- Бір нуклонға шаққанда синтезде бөліну реакциясынан көп энергия бөлінеді.
- Күн мен жұлдыздардың энергия көзі; басқарылатын синтез – токамак, ITER жобасы.

Мұғалімге: жауаптар

Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

3) 1) синтез; 2) ~10^7 К; 3) халықаралық токамак жобасы

А) Бөліну – ауыр ядро бөлінеді, синтез – жеңіл ядролар бірігеді.

В) Ядролар кулондық тебілуді жеңіп, ядролық күштер әсер ететін қашықтыққа жақындауы керек.